

E.E. Prof. Milton de Tolosa
Escola SENAI Prof. Dr. Euryclides de Jesus Zerbini

Bruno Eduardo dos Santos
Lara Beatriz Freitas de Alencar
Gabriel Henrique Pereira da Silva Costa

**SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO ERGONÔMICO BASEADO EM
INTERNET DAS COISAS (IoT)**

Campinas – SP
2026

Bruno Eduardo dos Santos
Lara Beatriz Freitas de Alencar
Gabriel Henrique Pereira da Silva Costa

**SISTEMA INTELIGENTE DE MONITORAMENTO ERGONÔMICO BASEADO EM
INTERNET DAS COISAS (IoT)**

Trabalho apresentado à FEBRACE — Feira Brasileira
de Ciências e Engenharia — como projeto de
engenharia"

Orientadora: Andréa Ferreira Mendes Carmona
Coorientador: Josue Micaroni do Rosario

Campinas – SP
2026

Trabalho dedicado à Feira Brasileira de Ciências e Engenharia.

AGRADECIMENTOS

agradeço a dedicação de cada um dos participantes desse projeto: Bruno Eduardo dos Santos, Lara Beatriz Freitas de Alencar, Gabriel Henrique Pereira da Silva Costa, Andréa Ferreira Mendes Carmona, Josue Micaroni do Rosario.

"Quando a tecnologia encontra a necessidade humana, nasce a inovação."

— **Steve Jobs**

RESUMO

A crescente prevalência de Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) em ambientes de trabalho digital configura desafio crítico para a saúde pública e a produtividade organizacional, uma vez que a negligência das normas ergonômicas básicas resulta em posturas inadequadas prolongadas, causando dorsalgias e fadiga muscular com impacto direto na qualidade de vida dos trabalhadores. Diante dessa realidade, o presente trabalho desenvolve o Sistema Inteligente de Monitoramento Ergonômico (SIME), plataforma integrada de *hardware* e *software* baseada em Internet das Coisas (IoT) voltada à correção postural em tempo real no ambiente de trabalho. A justificativa do projeto reside na escassez de ferramentas tecnológicas acessíveis e integradas para apoiar a conformidade das organizações com a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17) e para instrumentalizar a gestão de saúde baseada em dados. O objetivo geral consiste em desenvolver uma plataforma que monitore, notifique e tabule dados posturais, mitigando riscos ergonômicos no trabalho. O sistema é composto por um dispositivo vestível equipado com sensor inercial e microcontrolador, que detecta desvios posturais e emite *feedback* vibratório imediato ao usuário; o ecossistema de *software* inclui aplicativo *mobile*, *dashboard* Web com perfis diferenciados de acesso e API REST com conformidade integral à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei 13.709/2018). A metodologia adotada é de pesquisa aplicada com desenvolvimento experimental, utilizando metodologias ágeis (Scrum/Kanban) para o *software* e prototipagem 3D para o *hardware*; a validação empírica será realizada por meio de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) com voluntários, comparando estatisticamente a frequência de alertas de postura inadequada registrados nas fases pré-intervenção e pós-intervenção do protocolo. Os resultados da AET serão obtidos após a execução do protocolo com voluntários e inseridos neste trabalho na etapa de validação. Espera-se que o *feedback* vibratório reduza a frequência de posturas inadequadas dos participantes; como trabalhos futuros, indicam-se a ampliação da amostra, a integração com prontuário eletrônico e a expansão do monitoramento para outras regiões corporais, consolidando o SIME como contribuição para a prevenção de LER e DORT e para a conformidade com a NR-17

Palavras-chave: Ergonomia. Internet das Coisas. *Wearable*. Monitoramento Postural. LGPD. NR-17.

ABSTRACT

The rising prevalence of Repetitive Strain Injuries (RSI) and Work-Related Musculoskeletal Disorders (WMSD) in digital work environments poses a critical challenge to public health and organizational productivity; neglecting basic ergonomic standards leads to prolonged poor posture, causing back pain and muscle fatigue that directly impact workers' quality of life. Given this context, this study develops the Intelligent Ergonomic Monitoring System (SIME), an integrated hardware and software platform based on the Internet of Things (IoT) designed for real-time postural correction in the workplace. The project is justified by the scarcity of accessible, integrated technological tools to support organizational compliance with Regulatory Standard No. 17 (NR-17) and to facilitate data-driven health management. The overall objective is to develop a platform that monitors, notifies, and tabulates postural data, thereby mitigating ergonomic risks at work. The system comprises a wearable device equipped with an inertial sensor and a microcontroller that detects postural deviations and provides immediate vibratory feedback to the user; the software ecosystem includes a mobile app, a web dashboard with differentiated access profiles, and a REST API fully compliant with the General Data Protection Law (LGPD — Law 13.709/2018). The methodology employs applied research with experimental development, utilizing agile methodologies (Scrum/Kanban) for software and 3D prototyping for hardware; empirical validation will be conducted through Ergonomic Work Analysis (EWA) with volunteers, statistically comparing the frequency of poor posture alerts recorded during the pre- and post-intervention phases of the protocol. EWA results will be obtained following the protocol's execution with volunteers and included in the validation stage of this study. It is expected that the vibratory feedback will reduce the frequency of poor posture among participants; Future work includes expanding the sample, integrating with electronic health records, and extending monitoring to other body regions, thereby consolidating SIME as a contribution to the prevention of RSI/WRULDs and to compliance with NR-17.

Key-words: Ergonomics. Internet of Things. Wearable. Postural Monitoring. LGPD. NR-17.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AET — Análise Ergonômica do Trabalho

API — Application Programming Interface

BLE — Bluetooth Low Energy

DORT — Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho

ESP32 — Módulo microcontrolador da Espressif Systems

IoMT — Internet of Medical Things

IoT — Internet of Things

JWT — JSON Web Token

LER — Lesões por Esforços Repetitivos

LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados

MPU6050 — Sensor inercial (acelerômetro + giroscópio) da InvenSense

NR-17 — Norma Regulamentadora nº 17 (Ergonomia)

RBAC — Role-Based Access Control

REST — Representational State Transfer

SIME — Sistema Inteligente de Monitoramento Ergonômico

TCLE — Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	12
1.1 Contextualização	12
1.2 Problema de Pesquisa	12
1.3 Justificativa	13
1.4 Objetivo Geral	13
1.5 Metodologia (Síntese)	13
1.6 Organização do Relatório	13
2 REFERENCIAL TEÓRICO	15
2.1 Ergonomia Ocupacional	15
2.2 Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho	15
2.3 NR-17 — Norma Regulamentadora de Ergonomia	16
2.4 Internet das Coisas (IoT) e Saúde	17
2.5 Dispositivos Vestíveis para Monitoramento Postural	17
2.6 Análise Ergonômica do Trabalho (AET)	18
2.7 LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados	19
3 METODOLOGIA	20
3.1 Tipo de Pesquisa	20
3.2 Materiais	20
3.3 Identificação de Variáveis	21
3.4 Desenvolvimento do Hardware	21
3.5 Arquitetura de Software	23
3.5.1 Backend	23
3.5.2 Banco de Dados	23
3.5.3 Interfaces de Usuário	24
3.6 Protocolo AET	25
3.7 Procedimento de Coleta de Dados	25
3.8 Análise dos Dados	25
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO	27
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	28
5.1 Retomada dos Objetivos	28
5.2 Estado Atual do Desenvolvimento	28
5.3 Hipótese e Verificação Futura	28
5.4 Contribuições Esperadas	28
5.5 Limitações e Trabalhos Futuros	29
REFERÊNCIAS	30
APÊNDICE	31
ANEXO	32

1 INTRODUÇÃO

O presente capítulo apresenta a contextualização do problema de pesquisa, a justificativa do projeto, o objetivo geral e a metodologia adotada, além de descrever a organização geral deste relatório. O Sistema Inteligente de Monitoramento Ergonômico (SIME) surge no contexto da crescente informatização do ambiente de trabalho e do consequente aumento da prevalência de doenças ocupacionais associadas a posturas inadequadas.

1.1 Contextualização

A Ergonomia pode ser definida como o estudo da adaptação do trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, visando proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente (IIDA; GUIMARÃES, 2018). No cenário tecnológico atual, a prevalência de doenças ocupacionais, como as Lesões por Esforços Repetitivos (LER) e os Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT), tem se tornado um desafio crítico para a saúde pública e a produtividade organizacional, afetando severamente a qualidade de vida no trabalho. A adoção massiva do trabalho digital e das jornadas em ambientes de escritório contribui para o agravamento desse quadro, na medida em que expõe os trabalhadores a posições estáticas e posturas incorretas por longos períodos.

Estudos recentes evidenciam a dimensão do problema: Saes-Silva et al. (2023) identificaram associação significativa entre o trabalho remoto adotado durante a pandemia de COVID-19 e o aumento da ocorrência de dores nas costas em adultos e idosos na região sul do Brasil, o que corrobora a hipótese de que a ausência de monitoramento e de infraestrutura ergonômica adequada potencializa os riscos posturais em ambientes de trabalho não estruturados.

1.2 Problema de Pesquisa

O problema de engenharia identificado reside na negligência das normas ergonômicas básicas em ambientes de trabalho digital, o que resulta em posturas inadequadas prolongadas e, consequentemente, em quadros de dorsalgias e fadiga muscular. A ausência de mecanismos de monitoramento contínuo e de *feedback* imediato impede que trabalhadores e profissionais de saúde ocupacional identifiquem e corrijam desvios posturais em tempo real, tornando a prevenção de LER e DORT uma tarefa de difícil execução sistemática nas organizações.

1.3 Justificativa

A pesquisa justifica-se pela necessidade de ferramentas tecnológicas que auxiliem na conformidade com a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), que estabelece parâmetros obrigatórios para a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores (BRASIL, 2022). Apesar da obrigatoriedade legal, ferramentas tecnológicas acessíveis e integradas para apoiar essa conformidade e para instrumentalizar a gestão de saúde baseada em dados permanecem escassas no mercado nacional. O SIME se propõe a preencher essa lacuna por meio de uma solução de *hardware* e *software* que coleta, analisa e transmite dados posturais em tempo real, promovendo a sustentabilidade humana no ambiente corporativo.

1.4 Objetivo Geral

O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma plataforma integrada de *hardware* e *software* que monitore, notifique e tabule dados posturais para mitigar riscos ergonômicos no ambiente de trabalho.

1.5 Metodologia (Síntese)

Para o alcance do objetivo proposto, adota-se uma metodologia de pesquisa aplicada com desenvolvimento experimental. O *software* é desenvolvido por meio de metodologias ágeis (Scrum/Kanban), enquanto o *hardware* é produzido mediante técnicas de prototipagem 3D para o gabinete físico do dispositivo. A validação empírica do sistema será conduzida por meio da Análise Ergonômica do Trabalho (AET) com voluntários, conforme detalhado no Capítulo 3.

1.6 Organização do Relatório

O presente relatório está organizado da seguinte forma: o Capítulo 2 apresenta o referencial teórico, com fundamentação sobre ergonomia ocupacional, LER/DORT, NR-17, IoT/IoMT, dispositivos vestíveis e LGPD; o Capítulo 3 descreve a metodologia de pesquisa, os materiais, a arquitetura de *hardware* e *software* e o protocolo AET; o Capítulo 4 reserva-se à

apresentação dos resultados e discussão, a serem inseridos após a execução da AET; e o Capítulo 5 apresenta as considerações finais, as contribuições esperadas e os trabalhos futuros.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo fundamenta teoricamente o projeto SIME, abordando os conceitos de ergonomia ocupacional, LER e DORT, a Norma Regulamentadora nº 17, a Internet das Coisas aplicada à saúde, os dispositivos vestíveis para monitoramento postural, a metodologia de Análise Ergonômica do Trabalho e a legislação de proteção de dados.

2.1 Ergonomia Ocupacional

A ergonomia é definida por Iida e Guimarães (2018) como o estudo da adaptação do trabalho às características do ser humano, compreendendo aspectos físicos, cognitivos e organizacionais. Seu objetivo central é proporcionar conforto, segurança e eficiência no desempenho das atividades laborais, por meio da compreensão e do respeito às capacidades e limitações psicofisiológicas dos trabalhadores.

No contexto ocupacional, a ergonomia física destaca-se pela análise das posturas adotadas pelos trabalhadores durante a execução de suas tarefas. A manutenção de posturas incorretas por períodos prolongados constitui um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de distúrbios musculoesqueléticos, uma vez que promove sobrecarga nas estruturas articulares, musculares e tendíneas do aparelho locomotor (IIDA; GUIMARÃES, 2018).

Silva (2023) ressalta que a ergonomia no trabalho vai além da prevenção de lesões, constituindo elemento estratégico para as organizações que buscam conciliar produtividade, bem-estar e conformidade legal. A implementação de práticas ergonômicas adequadas reduz o absenteísmo, melhora o clima organizacional e aumenta a satisfação dos colaboradores (SILVA, 2023).

2.2 Lesões por Esforços Repetitivos e Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho

As LER e os DORT constituem um grupo heterogêneo de distúrbios funcionais e orgânicos que afetam músculos, tendões, nervos e articulações, tendo como principal fator etiológico a realização de movimentos repetitivos, posturas inadequadas e esforços físicos excessivos no ambiente de trabalho (IIDA; GUIMARÃES, 2018).

Saes-Silva et al. (2023) investigaram a relação entre o trabalho remoto, adotado em larga escala durante a pandemia de COVID-19, e a prevalência de dores nas costas em adultos e idosos na região sul do Brasil. Os resultados evidenciaram correlação positiva entre a transição para o trabalho em domicílio e o aumento de queixas dolorosas na região lombar e cervical, indicando que a inadequação dos ambientes domésticos às exigências ergonômicas do trabalho ampliou significativamente o risco de comprometimento osteomuscular (SAES-SILVA et al., 2023).

Esse contexto reforça a necessidade de soluções tecnológicas que permitam o monitoramento contínuo das posturas adotadas pelos trabalhadores, independentemente do ambiente em que o trabalho é realizado, de modo a subsidiar intervenções preventivas eficazes.

2.3 NR-17 — Norma Regulamentadora de Ergonomia

A Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), instituída pelo Ministério do Trabalho em 1990 e atualizada em 2022, estabelece os parâmetros técnicos e legais que devem ser observados pelas organizações brasileiras para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores (BRASIL, 2022). A norma abrange aspectos relacionados ao levantamento e transporte de materiais, mobiliário dos postos de trabalho, equipamentos, condições ambientais e organização do trabalho.

Em seu escopo, a NR-17 determina que as atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica do pescoço, ombros, dorso e membros superiores e inferiores devem ser cuidadosamente analisadas e reorganizadas com base nos resultados da Análise Ergonômica do Trabalho (BRASIL, 2022). O descumprimento das disposições da NR-17 sujeita os empregadores a autuações fiscais e ações civis, conferindo à conformidade ergonômica caráter não apenas preventivo, mas também de gestão de risco legal.

Nesse contexto, o SIME posiciona-se como ferramenta de apoio à conformidade com a NR-17, ao fornecer dados objetivos e rastreáveis sobre as posturas adotadas pelos trabalhadores, subsidiando a elaboração de laudos técnicos de AET e a tomada de decisão por parte dos profissionais de saúde ocupacional.

2.4 Internet das Coisas (IoT) e Saúde

A Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) refere-se ao paradigma tecnológico de interconexão de objetos físicos à internet, dotando-os de capacidade de coleta, processamento e transmissão de dados sem a necessidade de intervenção humana direta. A IoT tem promovido transformações significativas em múltiplos setores da sociedade, desde a manufatura até a prestação de serviços de saúde (SILVA, 2025).

No contexto da saúde, emerge a vertente denominada *Internet of Medical Things* (IoMT), que descreve a rede de dispositivos médicos conectados, *softwares* e infraestruturas digitais que utilizam a internet para coletar, analisar e transmitir dados de saúde em tempo real. A IoMT distingue-se da IoT genérica por sua aplicação exclusiva no setor de saúde, submetendo-se a requisitos adicionais de segurança, privacidade e confiabilidade de dados, especialmente no que concerne à proteção de informações sensíveis de caráter clínico (SILVA, 2025).

O SIME se insere no contexto da IoMT ao monitorar indicadores posturais e transmiti-los para análise clínica via *dashboard* médico. A arquitetura do sistema emprega o protocolo BLE 4.2 como canal primário de comunicação entre o dispositivo vestível e o aplicativo *mobile*, com *fallbacks* via USB Serial e WiFi, garantindo a disponibilidade da coleta de dados em diferentes cenários de conectividade. Os dados são transmitidos à API REST por meio do aplicativo *mobile*, que atua como *gateway*, e armazenados em banco de dados MySQL 8.0 com criptografia AES-256-CBC, em conformidade com os preceitos da LGPD (SILVA, 2025).

2.5 Dispositivos Vestíveis para Monitoramento Postural

Os dispositivos vestíveis (*wearables*) são equipamentos eletrônicos projetados para serem utilizados sobre o corpo humano, com a finalidade de coletar dados sobre o usuário ou o ambiente em que ele se encontra. No campo da saúde ocupacional, os *wearables* de monitoramento postural têm se consolidado como instrumentos eficazes de coleta contínua e objetiva de dados, em substituição a metodologias observacionais de natureza subjetiva e intermitente (MENDES et al., 2026).

O dispositivo vestível do SIME é constituído pelo microcontrolador ESP32-WROOM-32, pelo sensor inercial MPU6050 (acelerômetro de três eixos e giroscópio de três eixos), por um

motor vibratório do tipo *pancake* de 3V acionado por circuito MOSFET Canal N com diodo Schottky em roda-livre, e por sistema de alimentação composto por bateria LiPo de 3,7V com capacidade entre 500 e 750 mAh, módulo de carga TP4056 e regulador de tensão LDO de 3,3V. O conjunto oferece autonomia mínima de 10 horas contínuas de operação e é acondicionado em gabinete fabricado por impressão 3D com filamento PLA ou ABS (MENDES et al., 2026).

A detecção de posturas inadequadas é realizada por meio de um Filtro Complementar com coeficiente $\alpha = 0,98$, que combina as leituras do acelerômetro e do giroscópio para estimar os ângulos de Pitch e Roll do tronco do usuário com precisão de $\pm 2^\circ$ RMS. O sistema classifica a postura como inadequada quando o ângulo de Pitch excede 25° ou o ângulo de Roll excede 15° , *thresholds* configuráveis pelo profissional médico via BLE. Um mecanismo de *debounce* não-bloqueante de 10 segundos impede acionamentos espúrios decorrentes de movimentos transitórios, conferindo robustez à detecção (BOURAHMOUNE; ISHAC; AMAGASA, 2022).

2.6 Análise Ergonômica do Trabalho (AET)

A Análise Ergonômica do Trabalho (AET) é uma metodologia de investigação sistemática que visa compreender as relações entre as exigências impostas pela atividade de trabalho, as condições em que essa atividade é realizada e as consequências sobre a saúde, segurança e bem-estar dos trabalhadores (IIDA; GUIMARÃES, 2018). A AET pressupõe a observação direta do trabalho real, em contraposição ao trabalho prescrito, permitindo identificar discrepâncias entre as normas organizacionais e a atividade efetivamente realizada.

No protocolo AET do SIME, a validação empírica é estruturada em duas fases sequenciais e independentes. A fase pré-intervenção (protocolo_aet = 0) consiste em uma sessão de coleta passiva de dados posturais com duração mínima de 30 minutos, durante a qual o motor vibratório permanece desativado, possibilitando o registro das posturas habituais do voluntário sem qualquer interferência do sistema. A fase pós-intervenção (protocolo_aet = 1) constitui uma nova sessão independente, com o motor vibratório ativado, de modo que o voluntário receba *feedback* tátil imediato ao adotar postura classificada como inadequada. A comparação estatística entre o número de alertas registrados nas duas fases permite verificar a

hipótese central do projeto: a de que o *feedback* vibratório reduz a frequência de posturas inadequadas (IIDA; GUIMARÃES, 2018).

2.7 LGPD — Lei Geral de Proteção de Dados

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD — Lei 13.709/2018) estabelece o marco regulatório brasileiro para o tratamento de dados pessoais por pessoas naturais e jurídicas, sejam elas de direito público ou privado. No que tange aos dados de saúde, a LGPD os classifica como dados pessoais sensíveis, atribuindo-lhes proteção reforçada e condicionando seu tratamento a bases legais específicas, como o consentimento expresso do titular ou a tutela de saúde em procedimentos realizados por profissional da área. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

O SIME garante a conformidade com a LGPD por múltiplos mecanismos técnicos e organizacionais: (a) criptografia AES-256-CBC aplicada a todos os dados de identificação pessoal (PII) e clínicos armazenados no banco de dados; (b) coleta de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por meio de *checkbox* obrigatório antes de qualquer sessão de monitoramento; (c) registros de consentimento imutáveis na tabela *logs_consentimento*, protegida por *triggers* que impedem operações de UPDATE e DELETE; (d) controle de acesso baseado em papéis (RBAC) que restringe o acesso do gestor a exclusivamente dados agregados anonimizados de setores com $n \geq 5$ participantes; e (e) direito de exclusão de dados pessoais garantido ao titular por meio do endpoint exclusivo DELETE `/api/v1/usuarios/me/dados`. BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. **Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)**. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados para o desenvolvimento do SIME, incluindo o tipo de pesquisa, os materiais utilizados, a identificação de variáveis, a arquitetura de hardware e software, o protocolo AET e os procedimentos de coleta e análise de dados.

3.1 Tipo de Pesquisa

O presente trabalho classifica-se como pesquisa aplicada de natureza experimental, orientada para o desenvolvimento de uma solução tecnológica com aplicação direta na saúde ocupacional. A abordagem é quantitativa, fundamentando-se na comparação estatística de frequências de alertas posturais entre as fases pré e pós-intervenção do protocolo AET. O desenvolvimento do sistema envolve três dimensões complementares: o desenvolvimento de hardware (dispositivo vestível e circuito eletrônico), o desenvolvimento de software (firmware, API REST, banco de dados e interfaces) e a validação empírica por meio da AET com voluntários.

3.2 Materiais

A Tabela 1 apresenta os recursos materiais e humanos empregados no desenvolvimento do SIME, com a respectiva justificativa de uso.

Tabela 1 — Recursos materiais e humanos do projeto SIME

Integrantes da Equipe: Recurso humano responsável pelo desenvolvimento do hardware, software e documentação.

Laboratório de Informática: Espaço físico necessário para a codificação e simulação do sistema.

Microcontroladores (ESP32-WROOM-32): Unidade de processamento para a lógica do sistema e comunicação IoT via BLE 4.2.

Sensor MPU6050: Equipamento essencial para medir os ângulos de inclinação do tronco (acelerômetro + giroscópio).

Motor vibratório pancake 3V: Atuador para fornecer o feedback tátil (alerta) ao usuário quando postura inadequada é detectada.

Bateria LiPo 3,7V (500–750 mAh) e Módulos de Carga (TP4056): Garantem a alimentação e portabilidade do dispositivo vestível com autonomia ≥ 10 horas.

Regulador LDO 3,3V: Garante tensão estável ao ESP32 e ao sensor MPU6050.

MOSFET Canal N + Diodo Schottky 1N5819: Circuito de acionamento do motor vibratório com proteção contra corrente de retorno.

Filamentos PLA/ABS: Material para a fabricação do gabinete do dispositivo via impressão 3D.

Softwares (VS Code, Node.js, MySQL, React Native, React): Ferramentas para desenvolvimento da API, banco de dados e interfaces de usuário.

Recursos Financeiros Próprios: Verba destinada à aquisição dos componentes eletrônicos e materiais de consumo.

Fonte: elaborado pelos autores, 2026.

3.3 Identificação de Variáveis

A estrutura experimental do protocolo AET define as seguintes variáveis:

- a) Variável dependente:** frequência de alertas de postura inadequada, expressa pelo número de alertas registrados por sessão de monitoramento;
- b) Variável independente:** ativação do feedback vibratório, representada pelo parâmetro protocolo_aet (0 = feedback desativado, fase pré-intervenção; 1 = feedback ativado, fase pós-intervenção);
- c) Variáveis de controle:** postura padrão de referência calibrada como "ponto zero" antes de cada sessão, e mecanismo de debounce de 10 segundos contínuos para acionamento do alerta, que elimina flutuações transitórias de postura.

3.4 Desenvolvimento do Hardware

O *hardware* do SIME está sendo desenvolvido com base nos requisitos funcionais levantados e aprovados na Sprint I. O componente central do sistema é o microcontrolador ESP32-WROOM-32 (RF-HW-001), configurado para operar com CPU a 80 MHz em modo

de baixo consumo (*low-power mode*), com *watchdog* de 30 segundos e *stack* BLE com UUID proprietário SIME (4D53494D-0001-4A7E-B89C-A1B2C3D4E5F6). O tempo de inicialização é especificado em menos de 5 segundos.

A leitura dos dados inerciais é realizada pelo sensor MPU6050 via protocolo I2C, com frequência de amostragem de exatamente 20,0 Hz, obtida mediante configuração $SMPLRT_DIV = 399$, que resulta em intervalo de 50,0 ms entre leituras (RF-HW-002). Os dados brutos de acelerômetro e giroscópio são fundidos por meio do Filtro Complementar com coeficiente $\alpha = 0,98$, que atenua o ruído de alta frequência do giroscópio e a deriva de baixa frequência do acelerômetro, produzindo estimativas de Pitch e Roll com precisão de $\pm 2^\circ$ RMS.

A lógica de classificação postural (RF-HW-003) define a postura como INADEQUADA quando o ângulo de Pitch excede 25° ou o ângulo de Roll excede 15° , thresholds configuráveis pelo profissional médico via BLE por meio do UUID de configuração (4D53494D-0003-4A7E-B89C-A1B2C3D4E5F6), com persistência em memória NVS do ESP32. O mecanismo de debounce não-bloqueante de 10 segundos contínuos (RF-HW-004) é implementado por meio de máquina de estados (ADEQUADA $\rightarrow$ ALERT_DEBOUNCE $\rightarrow$ MOTOR_ON) que utiliza a função `millis()` para temporização, eliminando o uso de `delay()` no loop principal conforme determinado pela restrição técnica RT-001.

O circuito de acionamento do motor vibratório do tipo *pancake* de 3V (RF-HW-005) é composto por MOSFET Canal N (AO3400 ou 2N7000) controlado pelo GPIO 23 do ESP32 e diodo Schottky 1N5819 em configuração de roda-livre, responsável por dissipar a corrente induzida pelo motor no momento do desligamento, protegendo o circuito integrado. O ciclo de vibração tem duração de $2,0 \pm 0,2$ segundos por acionamento, com intervalo mínimo de 5 segundos entre ciclos consecutivos (RN-005).

O sistema de alimentação (RF-HW-006) é composto por bateria LiPo de 3,7V com capacidade entre 500 e 750 mAh, módulo de carga TP4056 com proteção contra descarga abaixo de 2,5V, e regulador de tensão LDO de 3,3V (ME6211C33M5G ou AMS1117-3.3), garantindo saída de $3,3V \pm 0,1V$ e autonomia contínua mínima de 10 horas (RNF-BAT-001), calculada com base em consumo médio de aproximadamente 46,1 mA em operação com *Light Sleep* de 40 ms entre ciclos de leitura.

A conectividade primária do sistema é via BLE 4.2 (RF-HW-007), em modelo ponto a ponto (1:1), com pareamento realizado por leitura de QR Code do endereço MAC do dispositivo e validação de sinal RSSI superior a -50 dBm. Como alternativas de contingência (RT-006), o sistema disponibiliza: fallback P2 via USB-C com comunicação serial a 115.200 baud por meio da Web Serial API (RF-HW-008); e fallback P3 via WiFi Batch, que acumula até 360 eventos e os envia em lote ao endpoint `/api/v1/alertas/batch` ao fim de cada hora, com Modem Sleep ativado durante o período de acúmulo (RF-HW-009).

O gabinete do dispositivo vestível está sendo projetado em modelagem 3D e será fabricado por impressão 3D com filamento PLA ou ABS, com peso total do conjunto (PCB, bateria, motor, invólucro e velcro) inferior a 45 g (RNF-PESO-001). O protótipo físico encontra-se em desenvolvimento.

3.5 Arquitetura de Software

O *software* do SIME é estruturado em três camadas principais: o *backend* (API REST), o banco de dados relacional e as interfaces de usuário (aplicativo *mobile* e *dashboards* Web).

3.5.1 Backend

A API REST é desenvolvida em Node.js com TypeScript (RF-BE-001), adotando autenticação via JSON Web Token (JWT) com algoritmo RS256. Os tokens de acesso têm validade de 60 minutos e os tokens de atualização (*refresh tokens*) têm validade de 7 dias. As senhas são armazenadas com hash bcryptjs com sal mínimo de 12 rounds. O controle de acesso é implementado por meio de middleware de controle baseado em papéis (RBAC — RF-BE-002), que define permissões distintas para as três personas do sistema: *usuario_comum*, *medico* e *gestor*. Todas as queries ao banco de dados utilizam *prepared statements*, eliminando vulnerabilidades de injeção SQL (RT-005).

3.5.2 Banco de Dados

O banco de dados MySQL 8.0 é modelado em conformidade com a Terceira Forma Normal (3FN), compreendendo as tabelas: *usuarios* (dados cadastrais com PII criptografado),

sessoes_monitoramento (registros de sessões AET), *alertas_ergonomicos* (eventos de postura inadequada com dados clínicos criptografados), *relatorios* (laudos clínicos com conteúdo criptografado) e *logs_consentimento* (registro imutável de acessos a dados pessoais). A imutabilidade da tabela *logs_consentimento* é garantida por *triggers* que interceptam e bloqueiam operações de UPDATE e DELETE, em conformidade com o Art. 37 da LGPD.

A conformidade com a LGPD é assegurada pela criptografia AES-256-CBC aplicada a todos os dados PII (CPF, data de nascimento, telefone) e clínicos (dados de alertas e relatórios), com chaves distintas por domínio de dados (AES_PII_KEY $\neq$ AES_RELATORIO_KEY — RT-007). O score postural individual do trabalhador é calculado conforme a Equação 1:

$$Score = 100 - (T_{inad} / T_{mon} \times 100) \quad (Equação 1)$$

em que T_{inad} representa o tempo total (em segundos) em que o trabalhador permaneceu em postura inadequada durante a sessão e T_{mon} representa o tempo total (em segundos) de monitoramento da sessão.

3.5.3 Interfaces de Usuário

O aplicativo *mobile*, desenvolvido em React Native, atua como *gateway* BLE entre o dispositivo vestível e a API REST (RF-MO-001). O aplicativo escaneia dispositivos BLE filtrando pelo UUID de serviço proprietário SIME, realiza o pareamento via QR Code com validação de sinal RSSI e exibe em tempo real o estado postural do usuário (verde/vermelho), enviando notificação *push* ao confirmar o alerta após o período de debounce (RF-MO-002). O *dashboard* pessoal do usuário exibe o score postural calculado pela Equação 1 e o histórico dos últimos 7 dias (RF-MO-003).

O *dashboard* Web médico, desenvolvido em React com a biblioteca Recharts para visualização de dados, disponibiliza tabela de pacientes, gráficos de evolução postural e botão de geração de relatório PDF (RF-WEB-001). O *dashboard* Web do gestor exibe exclusivamente dados agregados anonimizados por setor, ocultando automaticamente todos os gráficos e KPIs quando a amostra do setor for inferior a 5 participantes, em conformidade com as exigências de privacidade da LGPD (RF-WEB-002, RN-002).

3.6 Protocolo AET

O protocolo de Análise Ergonômica do Trabalho do SIME é estruturado em duas fases sequenciais e independentes, precedidas pela coleta do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de cada voluntário, requisito obrigatório pelo sistema antes de qualquer sessão de monitoramento (RF-AET-004, RN-001).

a) Fase Pré-intervenção (protocolo_aet = 0): sessão de coleta passiva de dados posturais com duração mínima de 30 minutos (RN-003), durante a qual o motor vibratório permanece desativado (GPIO 23 = 0V). O sistema registra todos os eventos de postura inadequada sem emitir qualquer sinal de alerta ao voluntário, possibilitando o levantamento do comportamento postural natural do participante como linha de base (RF-AET-001).

b) Fase Pós-intervenção (protocolo_aet = 1): nova sessão independente, criada após a finalização e encerramento da sessão pré-intervenção pelo profissional médico, com o motor vibratório ativado. O voluntário recebe feedback tátil imediato ao adotar postura classificada como inadequada, permitindo a verificação do efeito da intervenção sobre o comportamento postural (RF-AET-002, RN-004).

A eficácia do sistema é mensurada pela métrica de percentual de redução de alertas entre as duas fases, calculada conforme a Equação 2:

$$\% \text{ Redução} = ((\text{alertas}_{\text{pré}} - \text{alertas}_{\text{pós}}) / \text{alertas}_{\text{pré}}) \times 100 \quad (\text{Equação 2})$$

A validade estatística do protocolo exige a participação mínima de 5 voluntários ($n \geq 5$). Cada participante deve ter o TCLE registrado no sistema antes da primeira sessão, e todos os dados coletados são tratados em conformidade com a LGPD.

3.7 Procedimento de Coleta de Dados

a ser feito

3.8 Análise dos Dados

Após a coleta, será realizada análise estatística descritiva comparando a frequência de alertas de postura inadequada registrados na fase pré-intervenção e na fase pós-intervenção para cada voluntário e para o conjunto de participantes. A métrica principal será o percentual de redução calculado pela Equação 2. Serão apresentados valores médios, desvio padrão e distribuição de frequências dos alertas em cada fase.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver o Sistema Inteligente de Monitoramento Ergonômico (SIME), plataforma integrada de *hardware* e *software* baseada em Internet das Coisas (IoT) para monitoramento e correção postural em tempo real, em conformidade com a NR-17 e a LGPD. A arquitetura proposta responde diretamente às lacunas identificadas na literatura: enquanto Iida e Guimarães (2018) e Saes-Silva et al. (2023) evidenciam que posturas incorretas prolongadas constituem fator de risco crítico para LER e DORT, o SIME endereça esse problema por meio de detecção contínua e *feedback* tátil imediato, superando as metodologias observacionais subjetivas descritas por Mendes et al. (2026). Até o momento, foram concluídos o levantamento de requisitos, a modelagem do banco de dados, a definição da arquitetura de *software* e o início da codificação do *firmware*; o protótipo físico encontra-se em fabricação. A hipótese central — de que o *feedback* vibratório reduzirá a frequência de posturas inadequadas — será verificada após a execução do protocolo de Análise Ergonômica do Trabalho (AET) com voluntários, por meio da comparação estatística entre as fases pré e pós-intervenção. Como trabalhos futuros, indicam-se a ampliação da amostra de voluntários, a integração com prontuário eletrônico, o desenvolvimento de algoritmos de personalização dos *thresholds* e a expansão do monitoramento para outras regiões corporais.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo retoma os objetivos do projeto, apresenta o estado atual de desenvolvimento, indica a perspectiva de verificação da hipótese central após a execução da AET e discorre sobre as contribuições esperadas e as limitações do trabalho.

5.1 Retomada dos Objetivos

O SIME se propõe a desenvolver uma plataforma integrada de *hardware* e *software* que monitore, notifique e tabule dados posturais em tempo real, com o objetivo de mitigar os riscos ergonômicos no ambiente de trabalho e apoiar a conformidade organizacional com a NR-17. A solução articula um dispositivo vestível de baixo custo e baixo consumo energético com um ecossistema digital multiusuário, contemplando trabalhadores, profissionais de saúde ocupacional e gestores de RH, em conformidade com os preceitos da LGPD.

5.2 Estado Atual do Desenvolvimento

Em setembro de 2026, o projeto encontra-se no início da Sprint II. Os seguintes entregáveis foram concluídos ou estão em curso: levantamento e documentação dos requisitos funcionais e não-funcionais (Sprint I); definição das personas e da matriz RBAC; modelagem do banco de dados MySQL em 3FN; elaboração do Plano de Pesquisa; configuração do repositório GitHub e do quadro Kanban (Trello); e início do desenvolvimento do firmware em C++ para o ESP32. O protótipo físico do dispositivo vestível encontra-se em fabricação, e a coleta de dados com voluntários por meio do protocolo AET ainda não foi realizada.

5.3 Hipótese e Verificação Futura

A hipótese central do projeto é que a implementação do *feedback* vibratório reduzirá significativamente a frequência de posturas inadequadas adotadas pelos voluntários durante as atividades laborais. Essa hipótese será verificada por meio da comparação estatística entre os alertas registrados nas fases pré e pós-intervenção do protocolo AET, utilizando a métrica de percentual de redução apresentada na Equação 2.

5.4 Contribuições Esperadas

O projeto SIME pretende contribuir para: (a) a instrumentalização da conformidade com a NR-17 por meio de dados objetivos e rastreáveis, facilitando a elaboração de laudos técnicos de AET; (b) a promoção de uma cultura de saúde ocupacional baseada em dados, na qual trabalhadores, médicos e gestores têm acesso a informações relevantes sobre os padrões posturais no ambiente de trabalho; (c) o desenvolvimento de solução de *hardware* de baixo custo e alta autonomia, tornando o monitoramento postural acessível a organizações de diferentes portes; e (d) a demonstração de que tecnologias IoMT podem ser desenvolvidas com segurança e em conformidade com a LGPD em projetos de pesquisa aplicada no contexto da educação técnica.

5.5 Limitações e Trabalhos Futuros

O presente trabalho apresenta algumas limitações que devem ser consideradas na interpretação de seus resultados futuros: o tamanho mínimo da amostra ($n \geq 5$ voluntários) pode não ser suficiente para análises de generalização estatística; o protocolo AET é conduzido em ambiente controlado, podendo não replicar integralmente as condições do ambiente de trabalho real dos participantes; e o sistema monitora apenas as dimensões de Pitch e Roll do tronco, não contemplando a análise de membros superiores ou do pescoço.

Como perspectivas para trabalhos futuros, identificam-se: (a) ampliação do número de voluntários e diversificação dos perfis ocupacionais; (b) integração do SIME com sistemas de prontuário eletrônico para enriquecimento do contexto clínico dos dados coletados; (c) desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina para detecção de padrões posturais individuais e personalização dos thresholds de alerta; (d) escalabilidade da solução para ambientes organizacionais de grande porte; e (e) expansão do monitoramento para outras regiões corporais além do tronco.

REFERÊNCIAS

- ABNT. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- BRASIL. Ministério do Trabalho. Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17): Ergonomia. Brasília, DF: Ministério do Trabalho, 1990 (atualizada em 2022).
- BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 ago. 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm. Acesso em: [insira a data de acesso, ex: 18 set. 2026].
- FEBRACE. Modelo de Plano de Pesquisa. São Paulo: USP, 2024.
- IIDA, Itiro; GUIMARÃES, Lia Buarque de Macedo. Ergonomia: projeto e produção. 3. ed. rev. São Paulo: Blucher, 2018.
- SAES-SILVA, Elizabet et al. Remote work and back pain during the COVID-19 pandemic in adults and older population in South Brazil. Ciência & Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, v. 28, n. 3, p. 731-738, 2023.
- SENAI. Departamento Regional de Pernambuco. Manual para elaboração de trabalho de conclusão de cursos técnicos. Recife: SENAI, 2017.
- SILVA, A. Ergonomia no trabalho: o que é, papel do RH e o que diz a NR17? In: Portal Sólides, Belo Horizonte, 12 out. 2023. Disponível em: <https://blog.solides.com.br/ergonomia-no-trabalho/>. Acesso em: 1 ago. 2026.

APÊNDICE

ANEXO